Лабораторная работа № 4

В рамках лабораторной вы будете работать с датасетом, который вольны выбрать самостоятельно, однако всё-же имеются некоторые ограничения:

1. имеется *количественный* атрибут,
2. есть атрибут можно разбить на хотя бы 2 подкласса (иными словами имеется категориальная переменная)
3. существует пара атрибутов, насчёт которых есть «подозрение» на связь

Само задание:

1. Выберите количественный атрибут. Предположите, какому вероятностному закону соответствует распределение атрибута и проверьте данное предположение с помощью статистического критерия, причём используйте хотя бы 2 различных стат. теста[1], один из которых реализуйте[2], причём при применении каждого теста явно указывайте нулевую и альтернативную гипотезу.
2. Выберите количественный атрибут, который можно разбить на подвыборки. Проверьте однородность с помощью стат. тестов (хотя бы 2 уникальных стат. теста, один из которых реализован самостоятельно)
3. Выберите пару атрибутов, насчёт которых есть подозрение на связь. Проверьте это с помощью стат. тестов (хотя бы 2 уникальных стат. теста, один из которых реализован самостоятельно)

[1] можно использовать не рассмотренные на лекциях критерий, однако на защите следует быть готовым рассказать про их принцип работы

[2] подразумевается, что выводится статистика критерия, критическая область и p-value